

Instituto Federal do Paraná
IF-Robótica

Prof. Dr. Marcos Dinís Lavarda

Contato: marcos.lavarda@ifpr.edu.br

1. Arduinos

INSTITUTO FEDERAL PARANÁ

Modelos

- Arduino Nano
  - **Vantagens:** Pequeno, pode ser encaixado em protoboard e shield expansor;
  - **Desvantagens:** Necessita de shield expansor.
- Arduino Uno
  - **Vantagens:** Compatível com a maioria das shields;
  - **Desvantagens:** Pode ser grande para embarcar em robôs.
- Arduino MEGA
  - **Vantagens:** Grande quantidade de pinos, compatível com a maioria das shields;
  - **Desvantagens:** Pode ser grande para embarcar em robôs.

1.1. Arduino Nano

INSTITUTO FEDERAL PARANÁ

Características

- Composto por 6 tipos de pinos:
  - Pinos de controle – RST (reset), REF (tensão de referência);
  - Pinos de energia – VCC (5V), GND (terra ou negativo da bateria), VIN (positivo da bateria 6V a 15V);
  - Pinos de comunicação (Tx e Rx) –> bluetooth;
  - Pinos de entrada e saída digital: TODOS (exceto os pinos A6, A7, pinos de energia e controle);
  - Pinos configuráveis: saída analógica (PWM com ~);
  - Pinos configuráveis: entrada analógica (A1, A2, A3, A4, A5, A6 E A7).
- Para ligar sensores, bluetooth, etc. é necessário um regulador de 5V externo para fornecer corrente suficiente ao sistema.





1.1. Arduino Nano

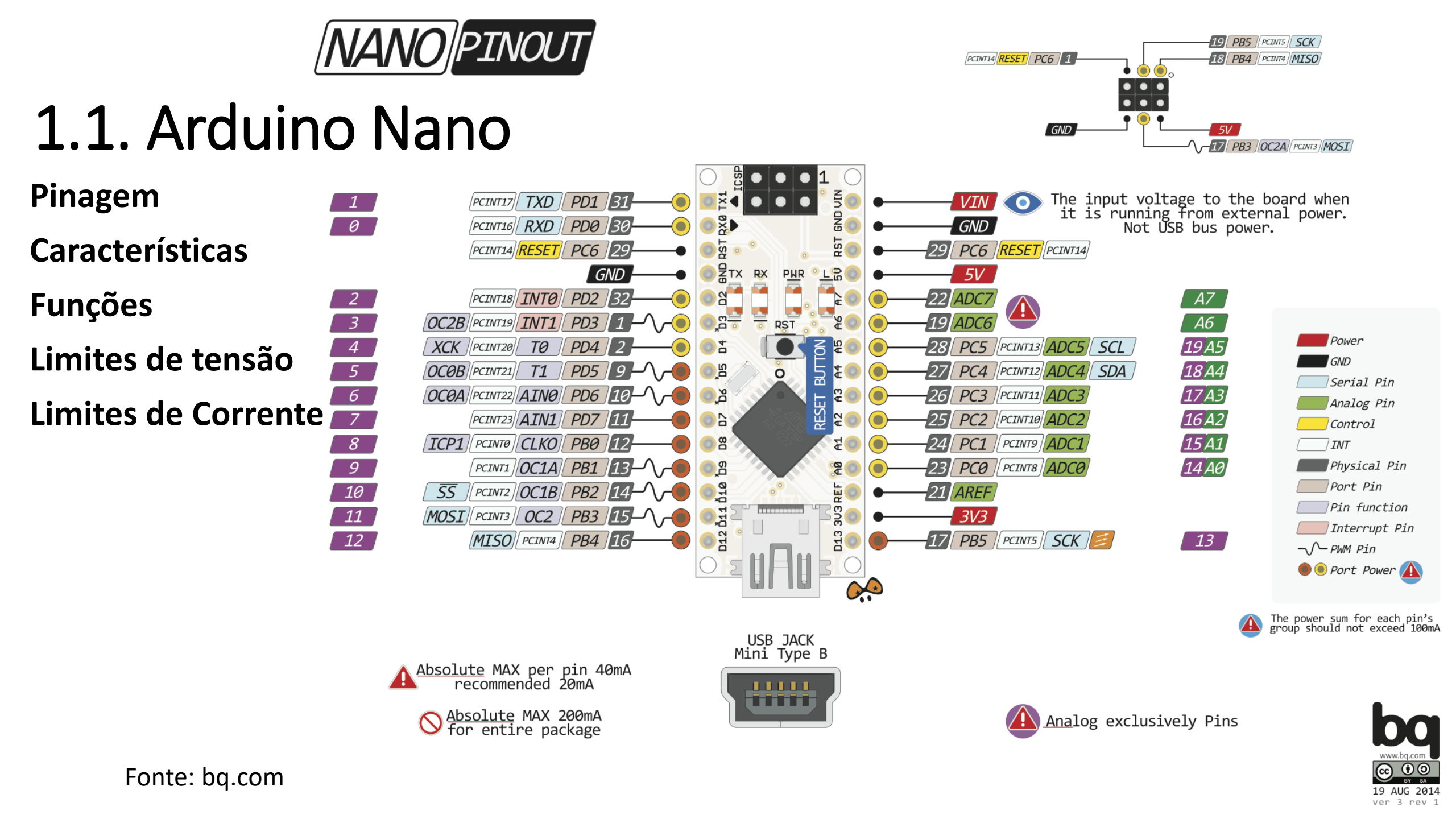
Pinagem

Características

Funções

Limites de tensão

Limites de Corrente



Fonte: bq.com

1.2. Arduino Uno

INSTITUTO FEDERAL PARANÁ

Características

- Composto por 6 tipos de pinos:
  - Pinos de controle – RST (reset), REF (tensão de referência);
  - Pinos de energia – VCC (5V), GND (terra ou negativo da bateria), VIN (positivo da bateria 6V a 15V);
  - Pinos de comunicação (Tx e Rx) –> bluetooth;
  - Pinos de entrada e saída digital: TODOS (exceto os pinos de energia e controle);
  - Pinos configuráveis: saída analógica (PWM com ~);
  - Pinos configuráveis: entrada analógica (A1, A2, A3, A4 e A5).
- Para ligar sensores, bluetooth, etc. é necessário um regulador de 5V externo para fornecer corrente suficiente ao sistema.





Prof. Dr. Marcos Dinís Lavarda

1.2. Arduino Uno

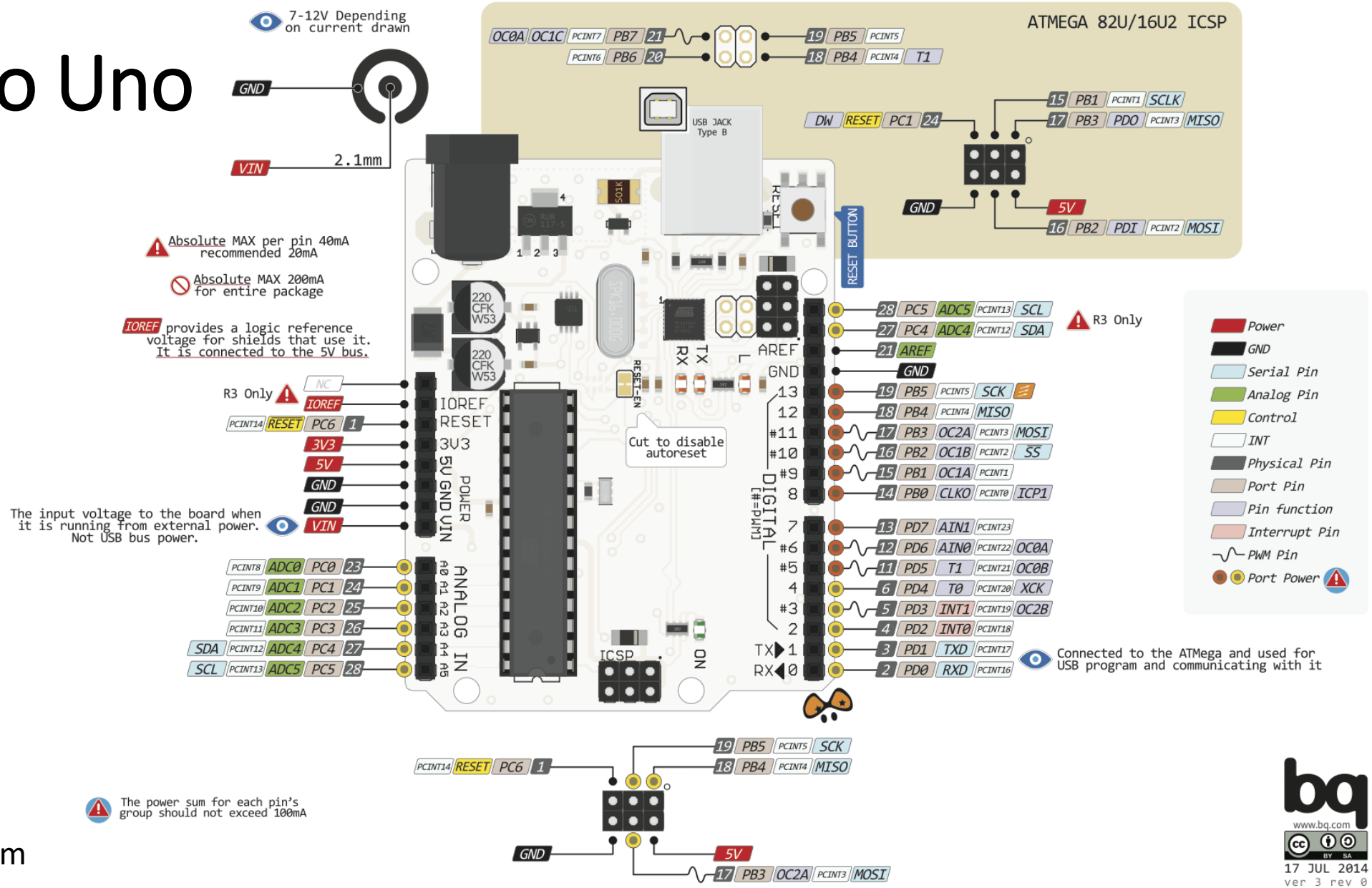
Pinagem

Características

Funções

Limites de tensão

Limites de Corrente



Fonte: bq.com

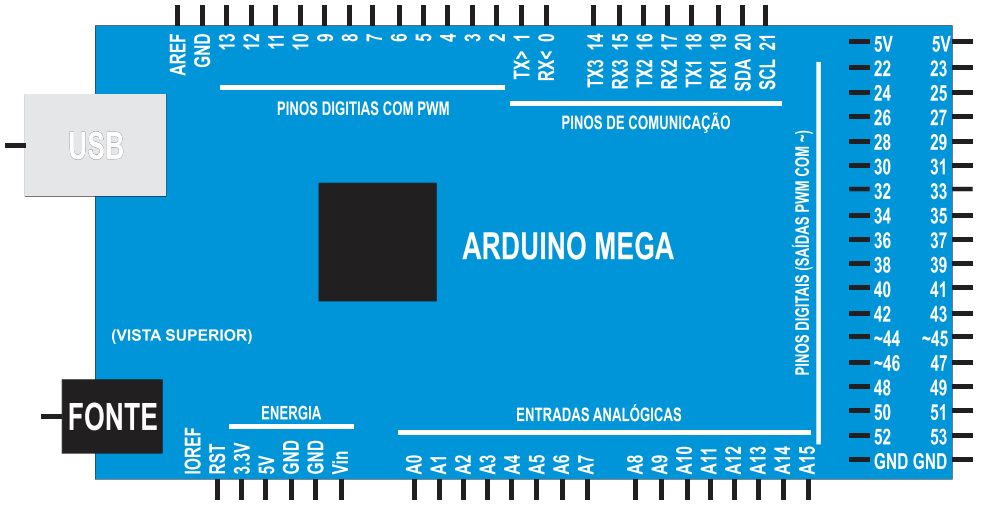
1.3. Arduino MEGA

Características

- Composto por 6 tipos de pinos:
  - Pinos de controle – RST (reset), REF (tensão de referência);
  - Pinos de energia – VCC (5V), GND (terra ou negativo da bateria), VIN (positivo da bateria 6V a 15V);
  - Pinos de comunicação (Tx e Rx) –> bluetooth;
  - Pinos de entrada e saída digital: TODOS (exceto os pinos de energia e controle);
  - Pinos configuráveis: saída analógica (PWM ou ~);
  - Pinos configuráveis: entrada analógica (A1, A2, A..., A15).

- Para ligar sensores, bluetooth, etc. é necessário um regulador de 5V externo para fornecer corrente suficiente ao sistema.





Prof. Dr. Marcos Dinís Lavarda

1.3. Arduino MEGA

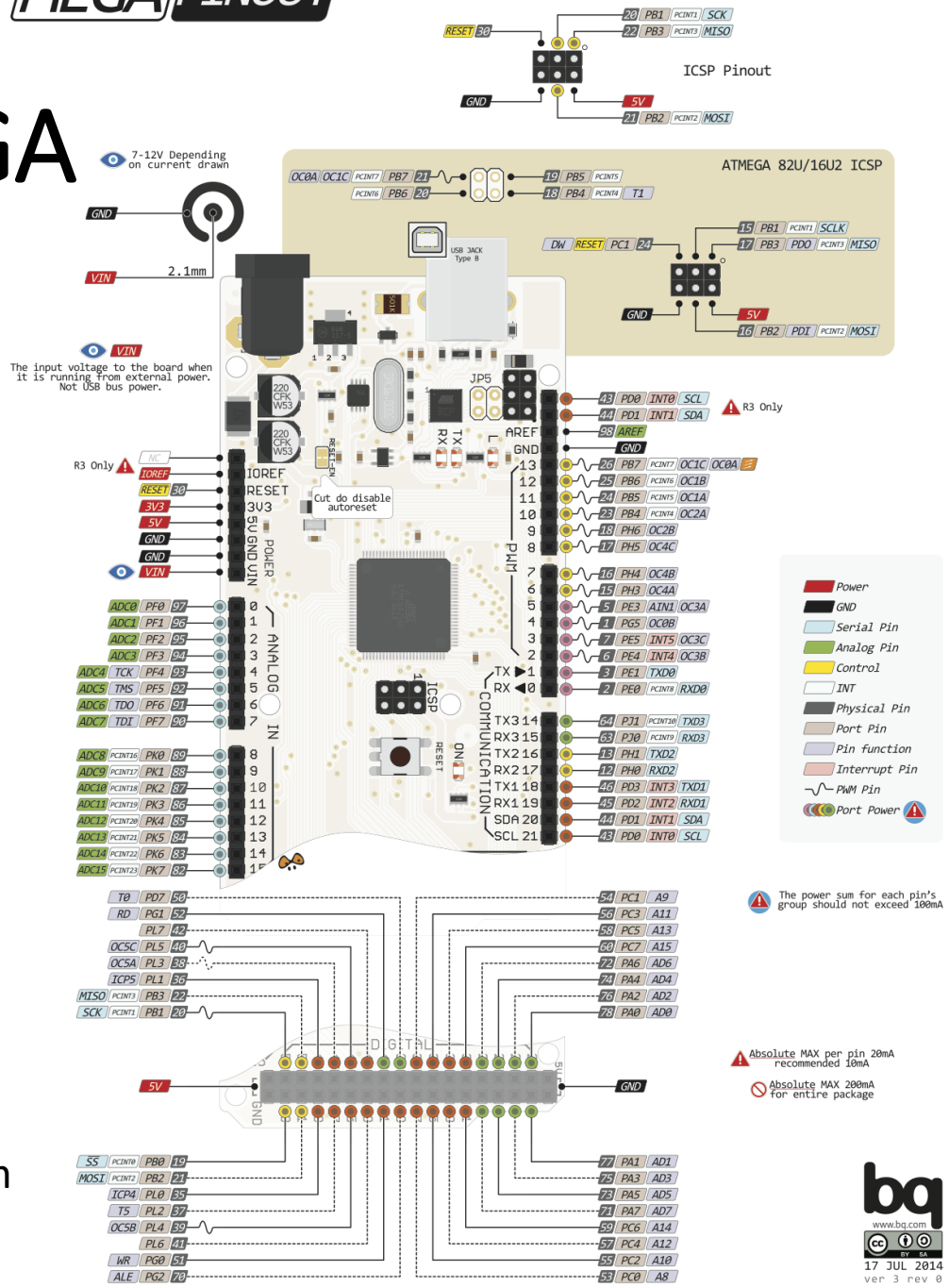
Pinagem

Características

Funções

Limites de tensão

Limites de Corrente



Fonte: bq.com

Prof. Dr. Marcos Dinís Lavarda

1.4. Comparação entre placas

INSTITUTO FEDERAL PARANÁ

Semelhanças

- Características dos pinos;
- Posicionamento dos pinos;
- Nomes e funções dos pinos;
- Programação igual em diferentes placas.

Diferenças

- Quantidade de pinos (mais opções para o Arduino MEGA);
- Dimensões das placas (Arduino Nano melhor para embarcar em robôs);
- Tipo de conexão: Arduino Nano (pinos machos), Arduino Uno e MEGA (pinos fêmeas).

2. Regulador de tensão externo

INSTITUTO FEDERAL PARANÁ

Características

- Fornecer tensão de 5V estável e corrente suficiente para os sensores, LEDs, bluetooth, etc.
- Fornecer tensão fixa para os motores – **Recomendado para seguidores de linha!**

Modelos

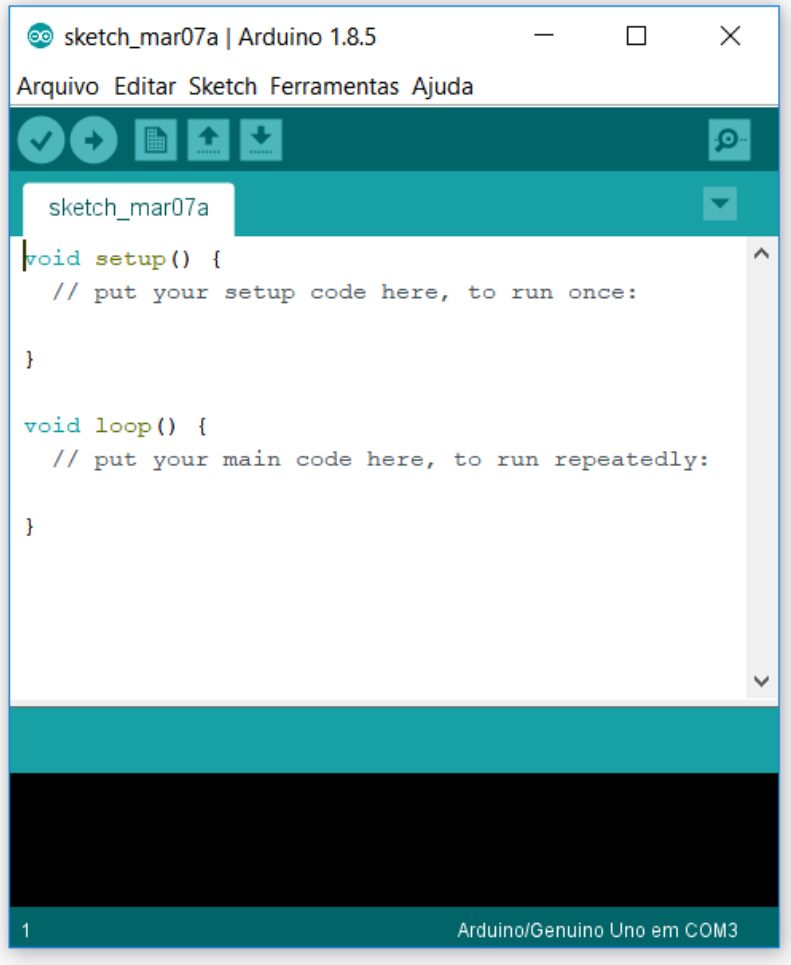
- **Regulador ajustável LM2577**
  - Entrada via bateria: 5V a 30V;
  - Saída de corrente de até 2A;
  - Saída regulada pode ser verificada com multímetro e ajustada com chave de fenda.
- **BEC – Regulador fixo de 5V 5A**
  - Entrada via bateria: 7V a 21V;
  - Saída de corrente de até 5A;
  - Saída regulada fixa em 5V.

3. IDE DO ARDUINO

INSTITUTO FEDERAL PARANÁ

Características da IDE do Arduino

- É o ambiente de programação do Arduino;
- Pode ser programado em liguagem C;
- Executa as instruções sequencialmente;
- Traduz o código para o binário (compilação);
- Realiza a conexão com a placa do Arduino;
- É responsável pelo download do código (firmware); e
- As lógicas do algoritmo interagem com a placa.



Prof. Dr. Marcos Dinís Lavarda

3. IDE DO ARDUINO

INSTITUTO FEDERAL PARANÁ

Download e instalação da IDE do Arduino

- www.arduino.cc/en/main/software
- Baixar a versão mais atualizada do site para o seu sistema operacional; e
- Instalar utilizando as configurações padrões.



Prof. Dr. Marcos Dinís Lavarda

3. IDE DO ARDUINO

INSTITUTO FEDERAL PARANÁ

Configuração da IDE do Arduino

- Abrir o Software da IDE;
- Conectar a placa do Arduino na porta USB;
- Na IDE clicar em ferramentas > placa: modelo da placa;
- Selecionar o modelo que estiver usando;

Ex: Arduino Genuino/Uno ou Arduino Nano ou Arduino/Genuino MEGA 2560.

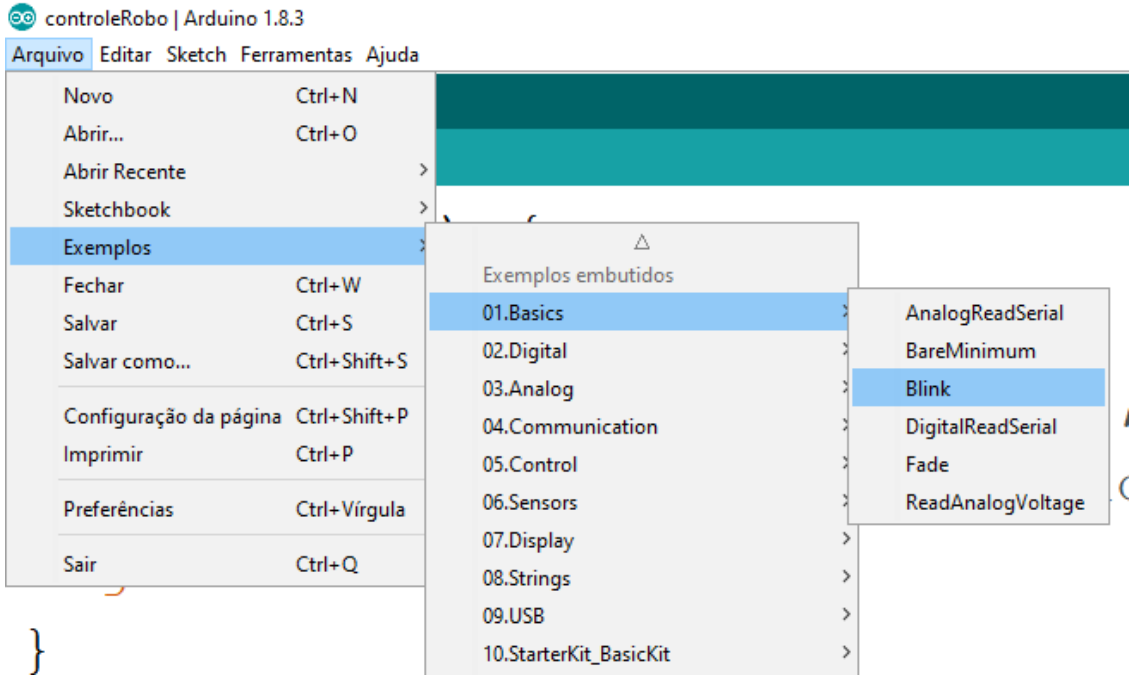
- Na IDE clicar em ferramentas > porta: selecionar a porta do Arduino.

Obs: Caso não apareça nenhuma opção de porta USB pode ser necessário baixar e instalar o driver para a comunicação com a placa, geralmente o CH341.

3. IDE DO ARDUINO

A compilação verifica erros no código e traduz para o Arduino

- Na IDE abrir o código exemplo Blink;
- Clicar no botão  para compilar o código;
- A IDE apresentará mensagens de andamento, erro e conclusão da compilação.



Prof. Dr. Marcos Dinís Lavarda

3. IDE DO ARDUINO

INSTITUTO FEDERAL PARANÁ

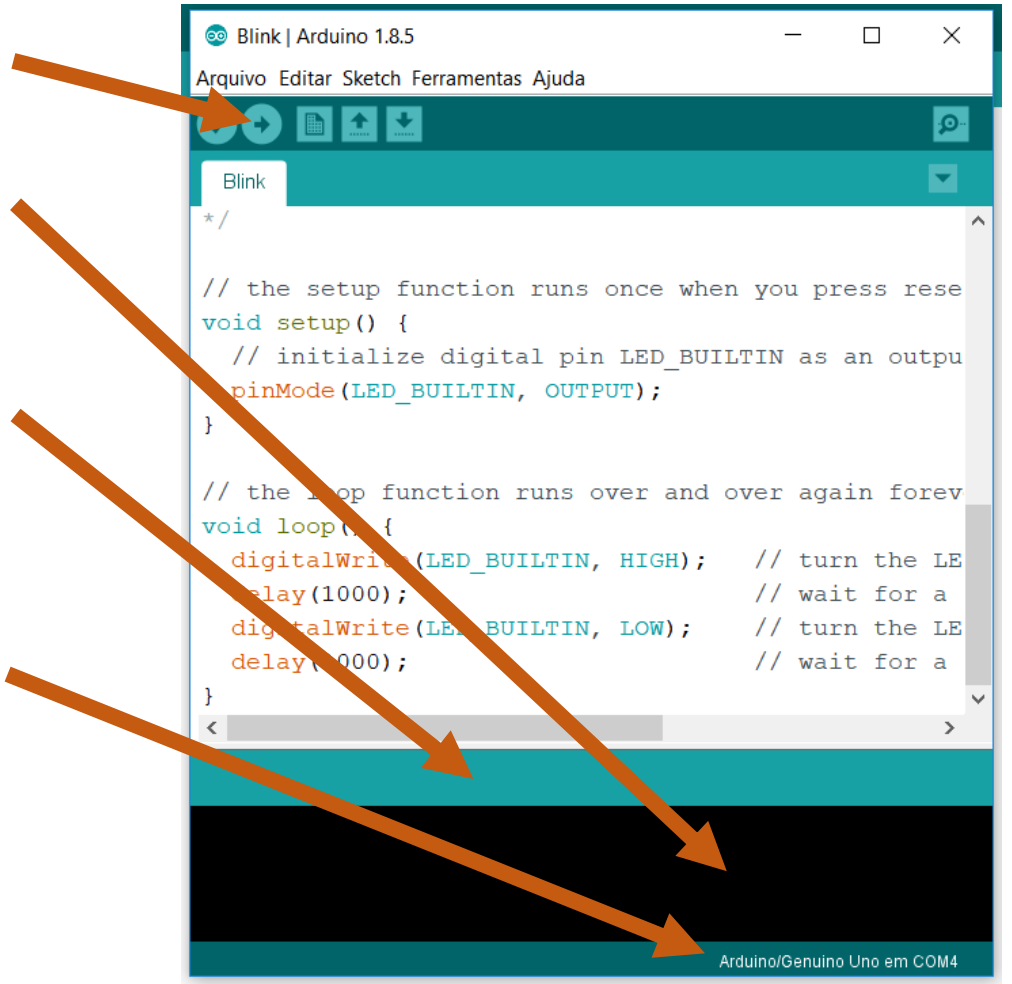
Códigos Exemplos

- Os códigos exemplos poderão ser testados no Arduino diretamente;
- Verificar os comentários do código na cor cinza;
  - Os comentários de uma linha estão depois de //
  - Os comentários em bloco ficam entre /* insira aqui seu comentário */
- Os comentários informam o comportamento do Arduino ao executar o código exemplo;
- Nos comentários estão quais pinos do Arduino interagem com circuitos, placas ou componentes eletrônicos externos.

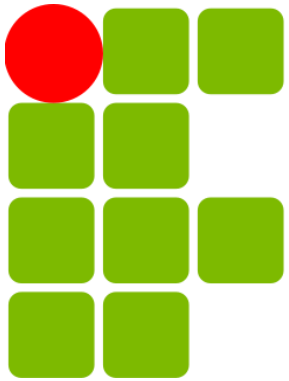
3. IDE DO ARDUINO

Download do código (firmware) para a placa

- Clicar no botão para carregar no Arduino;
- Os erros aparecerão em laranjado no campo de cor preta;
- Durante o carregamento as informações de progresso são exibidas logo acima do campo de cor preta;
- As configurações da placa aparecem na parte inferior da IDE;
- A mensagem “carregado” na IDE indica que o código Blink está na placa, piscando o led a cada 1 segundo.



Prof. Dr. Marcos Dinís Lavarda



Instituto Federal do Paraná
IF-Robótica

Prof. Dr. Marcos Dinís Lavarda

Contato: marcos.lavarda@ifpr.edu.br